CBD-TBL: ANEMIA SECONDARY TO CHRONIC KIDNEY DISEASE

فقر الدم الثانوي لمرض الكلى المزمن

2nd Stage Case Based Discussion (Team-Based Learning) – Medical Education Unit, College of Medicine, University of Al-Ameed

المناقشة المبنية على الحالة (التعلم القائم على الفريق) للمرحلة الثانية – وحدة التعليم الطبي، كلية الطب، جامعة العميد

1. LEARNING OUTCOMES AND THE CASE | المخرجات التعليمية والحالة

Learning outcomes | المخرجات التعليمية

- **Biochemistry:** RBC metabolic pathways – the key cycles that maintain red blood cell integrity.

  الكيمياء الحيوية: المسارات الاستقلابية للكريات الحمر – الدورات الرئيسية التي تحافظ على سلامة الكرية الحمراء.

- **120-day RBC lifespan:** the fate of aged RBCs – hemolysis, iron recycling and bilirubin clearance.

  عمر الكرية الحمراء البالغ 120 يوماً: مصير الكريات الهرمة – الانحلال وإعادة تدوير الحديد وإزالة البيليروبين.

- **Physiology:** hemoglobin functions (oxygen transport and pH buffering/regulation), erythropoiesis in the bone marrow, and clinical reasoning – why kidney disease leads to hypoxia and anemia.

  الفسيولوجيا: وظائف الهيموغلوبين (نقل الأوكسجين وتنظيم الحموضة بالمنظومات الموقّية) وتكوّن الكريات الحمر في نقي العظم، والاستدلال السريري – لماذا يؤدي مرض الكلى إلى نقص الأوكسجة وفقر الدم.

- **Health promotion and prevention:** anemia prevention, nutritional support and improving quality of life in CKD patients.

  تعزيز الصحة والوقاية: الوقاية من فقر الدم والدعم الغذائي وتحسين جودة حياة مرضى مرض الكلى المزمن.

- **Biopsychosocial aspects:** the impact of anemia on physical, psychological and social well-being.

  الجوانب النفسية والاجتماعية الحيوية: أثر فقر الدم على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

> The slide also mentions hypoglossal nerve injury here, which does not relate to this case.
>
> تذكر الشريحة هنا أيضاً إصابة العصب تحت اللسان، ولا علاقة لها بهذه الحالة.

- **Evidence-based references:** Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Gray's Anatomy for Students, Harper's Illustrated Biochemistry.

  المراجع المعتمدة: كتاب غايتون وهول في الفسيولوجيا الطبية، وتشريح غراي للطلاب، وكيمياء هاربر الحيوية المصوّرة.

Case presentation | عرض الحالة

A **58-year-old man** with a **10-year history of chronic kidney disease (CKD)** presents to the outpatient clinic complaining of:

رجل عمره **58 عاماً** لديه **قصة مرض كلوي مزمن منذ 10 سنوات** يراجع العيادة الخارجية ويشكو من:

- Progressive **fatigue** and generalized **weakness**.

  تعب متزايد و**ضعف** عام.

- **Shortness of breath on exertion.**

  ضيق النفس عند الجهد.

- Decreased **exercise tolerance**.

  انخفاض **القدرة على تحمّل الجهد**.

On physical examination the patient appears **pale and tired**.

عند الفحص السريري يبدو المريض **شاحباً ومتعباً**.

Laboratory findings and diagnosis | النتائج المخبرية والتشخيص

Test الفحص	Result النتيجة
Hemoglobin الهيموغلوبين	8.2 g/dL 8.2 g/dL
Hematocrit الهيماتوكريت	26% 26%

Test الفحص	Result النتيجة
Reticulocyte count **عدد الشبكيات**	**Low** **منخفض**
Serum creatinine **كرياتينين المصل**	**Elevated** **مرتفع**
Peripheral blood smear **لطاخة الدم المحيطي**	**Normocytic normochromic** red blood cells كريات حمر **سويّة الحجم سويّة الصباغ**

The physician diagnoses **anemia secondary to chronic kidney disease**.

يشخّص الطبيب **فقر دم ثانوياً لمرض الكلى المزمن**.

> A low reticulocyte count means the bone marrow is not responding with new red cells (hypoproliferative anemia).
>
> انخفاض عدد الشبكيات يعني أن نقي العظم لا يستجيب بإنتاج كريات جديدة (فقر دم ناقص التكاثر).

2. ERYTHROPOIESIS, ERYTHROPOIETIN AND HYPOXIA | تكوّن الكريات الحمر والإريثروبويتين ونقص الأوكسجة

Erythropoiesis: a homeostatic system | تكوّن الكريات الحمر: نظام متوازن ذاتياً

- **Hypoxia** acting on the kidney stimulates the production of **erythropoietin (EPO)**.

  نقص الأوكسجة الذي يؤثر في الكلية يحفّز إنتاج **الإريثروبويتين (EPO)**.

- EPO acts on the **bone marrow** and promotes the production of **mature red blood cells**.

  يؤثر الإريثروبويتين في **نقي العظم** ويعزز إنتاج **الكريات الحمر الناضجة**.

- More red cells in the circulation lead to **increased oxygenation** and lower levels of hypoxia-inducible factor, **suppressing EPO production** (negative feedback).

  زيادة الكريات الحمر في الدوران تؤدي إلى **زيادة الأكسجة** وانخفاض مستوى العامل المحرَّض بنقص الأوكسجة، فيُكبَح **إنتاج الإريثروبويتين** (تلقيم راجع سلبي).

- **Hypoxia-inducible factor (HIF)** is **degraded** under normal oxygen tension. In anemia or hypoxia it **promotes transcription of the EPO gene**, necessary for maturation of red blood cells.

  العامل المحرَّض بنقص الأوكسجة (HIF) يتحطم عند التوتر الطبيعي للأوكسجين. أما في فقر الدم أو نقص الأوكسجة فهو **ينشّط نسخ جين الإريثروبويتين** اللازم لنضج الكريات الحمر.

- **Iron** is also necessary for red cell production; its absorption and transport are promoted by HIF.

  الحديد لازم أيضاً لإنتاج الكريات الحمر، ويعزّز العامل HIF امتصاصه ونقله.

> Standard teaching (not on the slides): EPO is made by peritubular interstitial cells of the renal cortex; in CKD the damaged kidneys make less EPO.
>
> تعليم معياري (غير وارد في الشرائح): يُنتج الإريثروبويتين من الخلايا الخِلالية المحيطة بالأنابيب في قشرة الكلية؛ وفي مرض الكلى المزمن تنتج الكلية التالفة كمية أقل منه.

Reflection questions | أسئلة التأمل

- Explain how tissue hypoxia regulates red blood cell production through erythropoietin.

  اشرح كيف ينظّم نقص أوكسجة الأنسجة إنتاج الكريات الحمر عن طريق الإريثروبويتين.

- Analyze the role of erythropoietin in erythropoiesis from stem cell to mature red blood cell.

  حلّل دور الإريثروبويتين في تكوّن الكريات الحمر من الخلية الجذعية إلى الكرية الحمراء الناضجة.

3. HEMOGLOBIN VERSUS HEMATOCRIT | الهيموغلوبين مقابل الهيماتوكريت

Comparison | المقارنة

Feature الصفة	Hemoglobin (Hgb) الهيموغلوبين (Hgb)	Hematocrit (Hct) الهيماتوكريت (Hct)
What it measures **ما يقيسه**	Amount of hemoglobin in blood كمية الهيموغلوبين في الدم	% of blood volume made up of red blood cells النسبة المئوية لحجم الدم التي تشكلها الكريات الحمر

Feature الصفة	Hemoglobin (Hgb) الهيموغلوبين (Hgb)	Hematocrit (Hct) الهيماتوكريت (Hct)
Unit **الوحدة**	g/dL g/dL	% %
Main function **الوظيفة الرئيسية**	Carries O2 يحمل الأوكسجين	Reflects RBC concentration يعكس تركيز الكريات الحمر
Low – think **انخفاضه يوحي بـ**	Anemia / blood loss فقر الدم أو فقدان الدم	Anemia / blood loss فقر الدم أو فقدان الدم
High – think **ارتفاعه يوحي بـ**	Dehydration / erythrocytosis الجفاف أو كثرة الكريات الحمر	Dehydration / erythrocytosis الجفاف أو كثرة الكريات الحمر

Quick relationship: Hct ≈ 3 × Hgb. Example: Hgb 10 g/dL → Hct ≈ 30%.
علاقة سريعة: الهيماتوكريت ≈ 3 × الهيموغلوبين. مثال: الهيموغلوبين 10 g/dL يقابله هيماتوكريت ≈ 30%.

- Memory trick: Hgb = hemoglobin amount; Hct = hematocrit = % of RBCs.
  حيلة للحفظ: Hgb هو كمية الهيموغلوبين؛ Hct هو الهيماتوكريت أي نسبة الكريات الحمر.
- Each red blood cell contains **several hundred million hemoglobin molecules** that transport oxygen; oxygen binds to the **heme**.
  تحتوي كل كرية حمراء على **مئات الملايين من جزيئات الهيموغلوبين** التي تنقل الأوكسجين، ويرتبط الأوكسجين بـ**الهيم**.

4. ANEMIA IN CKD | فقر الدم في مرض الكلى المزمن

Definition and etiologies | التعريف والأسباب

Anemia in CKD: **Hgb < 12.0 g/dL in women** and **Hgb < 13.0 g/dL in men**.
فقر الدم في مرض الكلى المزمن: **الهيموغلوبين أقل من 12.0 g/dL عند النساء** وأقل من **13.0 g/dL عند الرجال**.

Etiology السبب	Note ملاحظة
Impaired EPO production **ضعف إنتاج الإريثروبويتين**	Most common cause in CKD من أكثر الأسباب شيوعاً في مرض الكلى المزمن
Iron deficiency **نقص الحديد**	Most common cause in CKD من أكثر الأسباب شيوعاً في مرض الكلى المزمن
Decreased RBC survival انخفاض بقاء الكريات الحمر	
Blood loss فقدان الدم	
Severe hyperparathyroidism فرط نشاط الغدة جارات الدرق الشديد	
Inflammatory conditions الحالات الالتهابية	
Folate and B12 deficiency نقص الفولات وفيتامين B12	

Iron homeostasis | توازن الحديد

- Dietary iron is absorbed in the **duodenum** and binds **soluble transferrin** (plasma Fe-Tf, iron-bound transferrin).
  يُمتص الحديد الغذائي في **الإثنا عشري** ويرتبط بـ**الترانسفيرين الذائب** (الترانسفيرين المرتبط بالحديد في البلازما).
- Iron is stored in the **bone marrow** and the **spleen**; **macrophages** take up iron from RBC destruction.
  يُخزَّن الحديد في **نقي العظم** و**الطحال**، وتلتقط **البلاعم** الحديد الناتج عن تحطم الكريات الحمر.
- **Hepcidin** (from the liver) **decreases iron uptake from the gut** and **decreases mobilization of iron from stores**.

الهيبسيدين (من الكبد) **يقلل امتصاص الحديد من الأمعاء ويقلل تعبئة الحديد من المخازن**.

- **EPO** induces red cell production and mobilization of iron from the bone marrow.

الإريثروبويتين يحفّز إنتاج الكريات الحمر وتعبئة الحديد من نقي العظم.

Treatment shown | العلاج المعروض

- **Recombinant human erythropoietin injection (4000 IU)** for **subcutaneous and intravenous** use.

حقن الإريثروبويتين البشري المأشوب (4000 وحدة دولية) للاستعمال **تحت الجلد وفي الوريد**.

> Standard teaching (not on the slides): erythropoiesis-stimulating agents together with iron supplementation as needed.
>
> تعليم معياري (غير وارد في الشرائح): العوامل المحفّزة لتكوّن الكريات الحمر مع مكمّلات الحديد عند الحاجة.